



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Práctica 9

Tabla comparativa

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 12 de mayo de 2026

Fecha de entrega: 12 de mayo de 2026

Tabla de comparación

Región: Tijuana y zona metropolitana, Baja California

1. Información general y alcance

Criterio	Empresa A	Empresa B	Empresa C
Nombre comercial	SOFTKITECT	Grupo Tress Internacional	Encora (Nearshore México)
Años en el mercado	~12 años (est. ~2012)	~30 años (est. ~1993)	~20 años (est. 2005, marca Encora desde 2020)
Sede y presencia	Tijuana, BC. 5 min de la frontera San Diego. Mercado: MX y EE.UU.	Tijuana, BC. Oficinas de venta en varias ciudades MX. Centro de desarrollo en Monterrey.	Sede global: Scottsdale, AZ. Delivery centers en México (Tijuana/Guadalajara/CD MX), Costa Rica, India, Europa y Asia.
Tamaño del equipo Dev	7–10 desarrolladores (microempresa)	~150–300 ingenieros en MX	+9,000 asociados globales; ~4,000 en nearshore América Latina

2. Portafolio de servicios y especialización

Empresa A: SOFTKITECT

Tipos de desarrollo:

- Web (Frontend + Backend a medida)
- Mobile (iOS y Android nativo e híbrido)
- eCommerce
- Software administrativo / ERP ligero
- Nearshore development (team sourcing dedicado para clientes en EE.UU.)

Servicios adicionales:

- UI/UX Design integrado al proceso de desarrollo
- Team Sourcing: equipos dedicados que operan bajo los procesos del cliente
- Consultoría en transformación digital para PyMEs y startups

Stack tecnológico:

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Angular (básico)
- Backend: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Microsoft SQL Server
- Mobile: desarrollo nativo iOS/Android
- Plataformas: Zoho, eCommerce custom

Empresa B: Grupo Tress Internacional**Tipos de desarrollo:**

- Software de gestión empresarial (ERP/HRM propios)
- Desarrollo web corporativo
- Aplicaciones móviles empresariales
- Soluciones para nómina, recursos humanos y administración
- Consultoría de implementación y soporte

Servicios adicionales:

- QA y pruebas funcionales
- Soporte post-implementación y SLAs
- Consultoría de procesos de negocio
- Capacitación y onboarding empresarial

Stack tecnológico:

- Plataformas propietarias Tress (ERP/HRM)
- Java / Java EE para backend empresarial
- Bases de datos Oracle, SQL Server
- Integraciones con sistemas de nómina IMSS/INFONAVIT
- Arquitectura cliente-servidor y web modernizada

Empresa C: Encora

Tipos de desarrollo:

- Product Engineering & Application Modernization
- Cloud Native (AWS, Azure, GCP)
- Mobile (nativo e híbrido)
- Embedded / Edge Computing
- Desktop Enterprise
- AI/LLM Engineering

Servicios adicionales:

- UI/UX y Digital Experience Design
- QA Engineering automatizado (Selenium, Cypress, Appium)
- DevSecOps / SRE
- Data & Analytics
- Cybersecurity
- Consultoría IA (LLM Engineering, MLOps)

Stack tecnológico:

- Frontend: React, Angular, Vue, TypeScript
- Backend: .NET Core, Java/Spring, Python/Django, Node.js
- Cloud: AWS (DevOps Competency + SaaS Competency), Azure (Kubernetes Specialization), GCP
- Data: Spark, Kafka, dbt, Databricks
- AI/ML: LangChain, SageMaker, Bedrock, OpenAI API
- DevOps: GitHub Actions, Terraform, Docker, Kubernetes
- Testing: Selenium, Playwright, Appium, Jest

3. Métricas de ingeniería y procesos (KPIs)

Métrica (KPI)	Descripción técnica	SOFTKITECT (A)	Grupo Tress (B)	Encora (C)
Velocity	Puntos de historia promedio completados por Sprint	~20–30 pts/sprint (equipos pequeños, sprints de 2 sem.)	~40–60 pts/sprint por equipo (metodología mixta Scrum/Waterfall)	~60–90 pts/sprint por equipo (Scrum puro con Definition of Done estricto)
Cycle Time	Tiempo desde que una tarea inicia hasta que se despliega	~5–8 días (revisión manual, sin CI/CD robusto)	~7–12 días (pipeline semi-automatizado, aprobaciones por cliente)	~1.5–3.5 días (CI/CD automatizado, code review con límite de 48h)
Code Coverage	% de código cubierto por pruebas automatizadas	~30–45% (pruebas unitarias básicas, sin automatización de integración)	~40–55% (QA funcional manual + algunas pruebas automatizadas)	~75–85% (unit + integration testing, automatizados en pipeline CI)
Change Failure Rate	% de despliegues que causan fallos en producción (DORA Metric)	~12–18% (despliegues manuales, sin rollback automático)	~8–12% (proceso de release controlado, pruebas de regresión)	~4–8% (Elite/High: pruebas unitarias y de integración en pipeline previo a producción)

Métrica (KPI)	Descripción técnica	SOFTKITECT (A)	Grupo Tress (B)	Encora (C)
MTTR	Tiempo medio de recuperación ante un fallo crítico	~8–24 horas (rollback manual, equipo pequeño)	~4–8 horas (soporte por SLA, procedimiento de rollback documentado)	~1–4 horas (monitoreo activo con Datadog/New Relic, runbooks automatizados)
Escaped Defects	Cantidad de bugs reportados por el cliente post-entrega	Media-alta (5–10 defectos por release en proyectos nuevos)	Media (3–6 defectos por release, mejora con versiones del producto propio)	Baja (1–3 defectos por release, filtrados por QA automatizado en pipeline)

Nota metodológica: Las métricas de SOFTKITECT y Grupo Tress son estimaciones derivadas del perfil público de cada empresa (tamaño, certificaciones, modelo operativo). Las de Encora reflejan estándares documentados en sus prácticas de DevOps y Quality Engineering publicadas.

4. Certificaciones y estándares de calidad

Certificación / Estándar	SOFTKITECT (A)	Grupo Tress (B)	Encora (C)
ISO 9001:2015	No documentada públicamente	En proceso / no confirmada	Aplicada a través de marcos de calidad internos (Great Place to Work, auditorías de clientes enterprise)
ISO/IEC 27001	Certificada	No documentada	Aplicada a nivel de prácticas DevSecOps; certificaciones por cliente

Certificación / Estándar	SOFTKITECT (A)	Grupo Tress (B)	Encora (C)
CMMI	Nivel 2	No documentada públicamente	Prácticas equivalentes a CMMI Nivel 3–4 (proceso estandarizado + mejora continua documentada)
Cloud: AWS	No	No	AWS Advanced Partner DevOps Competency, SaaS Competency, 7,500+ certificaciones AWS individuales
Cloud: Azure	No	No	Azure Partner, Kubernetes Specialization, Solutions Partner en Application Innovation y Data/AI
Cloud: GCP	No	No	Google Cloud Partner
Scrum / Agile	Scrum aplicado (no certificación formal documentada)	Metodología mixta (Scrum + Waterfall según cliente)	Scrum institucionalizado, certificaciones CSM/PSM en personal, Agile como estándar de delivery

5. Ventajas competitivas y diferenciadores

Empresa A: SOFTKITECT

¿Qué la diferencia de una fábrica de software genérica?

La combinación de certificaciones ISO 27001 + CMMI Nivel 2 en una microempresa es inusual y señala una decisión deliberada de competir por segmentos de mercado que exigen control de procesos formal, no solo precio. Su posición geográfica a 5 minutos de la frontera con San Diego le permite ofrecer team sourcing casi presencial para clientes del Condado de San Diego.

Metodología: Scrum aplicado con adaptaciones según el tamaño del proyecto.

Cultura Dev: Blog técnico activo en su sitio; presencia en comunidades tecnológicas de Tijuana. No tiene contribuciones de open source documentadas públicamente.

Propiedad intelectual: Entrega código fuente completo al cliente como parte del modelo de team sourcing.

Escalabilidad: Limitada por tamaño de equipo. Adecuada para proyectos de hasta ~5 desarrolladores dedicados. Para alta concurrencia o microservicios a escala, requeriría crecimiento de equipo.

Empresa B: Grupo Tress Internacional

¿Qué la diferencia de una fábrica de software genérica? Grupo Tress tiene producto propio (plataforma ERP/HRM) con décadas de evolución, lo que implica acumulación de conocimiento de dominio en nómina y recursos humanos que no es replicable fácilmente. Ser una empresa de producto además de servicios le da estabilidad de negocio y conocimiento acumulado de industria que las empresas de servicios puros no tienen.

Metodología: Metodología mixta Scrum para desarrollo interno del producto, proceso más estructurado (cercano a Waterfall controlado) para implementaciones en cliente.

Cultura Dev: Orientada a producto más que a cultura de ingeniería de vanguardia. Sin contribuciones de open source documentadas.

Propiedad Intelectual: El núcleo del producto es propiedad de Tress. Las personalizaciones para clientes se negocian por contrato.

Escalabilidad: Alta para el dominio de ERP/HRM donde el producto ya está diseñado para múltiples empresas. Limitada fuera de ese dominio.

Empresa C: Encora

¿Qué la diferencia de una fábrica de software genérica? Encora opera en el modelo de Extended Delivery Center (EDC): no provee desarrolladores sueltos sino que extiende el equipo del cliente con su cultura, herramientas y procesos. Tiene credenciales de partner de los tres hyperscalers principales (AWS, Azure, GCP) y capacidad de AI/LLM Engineering que pocas empresas de nearshore en la región pueden ofrecer. Su plataforma AIVA (AI-native engineering orchestration) es un diferenciador activo en la industria.

Metodología: Scrum puro institucionalizado, con prácticas de DevSecOps y SRE integradas al ciclo de desarrollo.

Cultura Dev: Blog técnico activo (news.encora.com), laboratorios de innovación, programa de certificaciones masivo (500+ AWS en un mes), reconocimiento como Great Place to Work en múltiples regiones. Sin contribuciones de open source propias documentadas, aunque contribuye a frameworks de clientes.

Propiedad Intelectual: El cliente retiene la propiedad del código. Encora entrega documentación técnica completa como parte de sus SLAs.

Escalabilidad: Alta. Experiencia documentada con microservicios, Kubernetes, alta concurrencia y arquitecturas cloud-native a escala enterprise.

Resumen de evaluación

Empresa	Puntuación técnica (1–10)	Nivel de certificación	Recomendación para proyecto crítico
A SOFTKITECT	6.5/10	ISO 27001 + CMMI Nivel 2	Recomendada para proyectos de alcance pequeño-medio con cliente en San Diego que valora proximidad y precio. No recomendada para proyectos con

Empresa	Puntuación técnica (1–10)	Nivel de certificación	Recomendación para proyecto crítico
			alta concurrencia o pipelines CI/CD exigentes.
B Grupo Tress	7.0/10	Sin certificaciones formales públicas, pero con producto propio maduro	Recomendada para empresas que necesitan ERP/HRM en México con soporte local robusto. No recomendada para proyectos greenfield fuera de su dominio de producto.
C Encora	9.0/10	AWS Advanced Partner + Azure Partner + GCP Partner + CMMI equiv. Nivel 3-4 + Scrum institucionalizado	Recomendada para proyectos críticos, cloud-native, con requerimientos de escalabilidad, seguridad o AI/LLM. Primera opción para clientes enterprise que buscan un socio de largo plazo.

Análisis de métricas DORA

Empresa de referencia: Encora

Las métricas DORA (DevOps Research and Assessment) son el estándar de facto para medir la madurez de las prácticas de ingeniería de software en empresas de delivery continuo.

Métrica DORA	Valor Referencial (encora)	Clasificación DORA 2024	Hallazgo Técnico
Deployment Frequency	3–5 veces por semana por equipo	High	Pipeline de CI/CD automatizado con GitHub Actions/Jenkins.

Métrica DORA	Valor Referencial (encora)	Clasificación DORA 2024	Hallazgo Técnico
			Requiere aprobación de QA automatizada antes de merge a main.
Lead Time for Changes	1.5–3.5 días	Medium–High	El cuello de botella identificado en equipos de tamaño medio está en la etapa de Code Review (24–48h). Equipos senior con Definition of Done estricto bajan a 1.5 días.
Change Failure Rate	4–8%	Elite–High	Pruebas unitarias e integración automatizadas filtran la mayoría de defectos antes de producción. El 8% restante se origina en cambios de configuración de infraestructura.
Time to Restore	1–4 horas	Medium–High	Monitoreo activo con Datadog/New Relic para detección de anomalías. MTTR depende de si el equipo tiene runbook automatizado o requiere diagnóstico manual. Equipos con Blue-Green deployment bajan a <1 hora.

Herramientas recomendadas para implementar este monitoreo

- **Sleuth / LinearB:** Se conectan a GitHub y Jira para calcular automáticamente las cuatro métricas DORA sin instrumentación manual.
- **Datadog / New Relic:** Miden MTTR y Change Failure Rate mediante monitoreo de errores en producción y alertas configuradas por umbral.

- **Four Keys (Google Cloud):** Proyecto open source que genera dashboards de DORA usando datos de GitHub y PagerDuty. Ideal para equipos que ya usan GCP y quieren visibilidad sin licencias adicionales.

Fuentes por empresa

SOFTKITECT

SOFTKITECT. (2025). *Software developers passionate about transforming your ideas with technology*. <https://www.softkitect.tech/about.html>

SOFTKITECT. (2025). *Empresa de desarrollo de software en Tijuana, Baja California* [Perfil LinkedIn]. <https://mx.linkedin.com/company/softkitect>

Clutch. (2025). *SoftKitect — company profile and reviews*. <https://clutch.co/profile/softkitect>

Noro. (2022). *Softkitect, una empresa de desarrollo de software en Tijuana*.

<https://noro.mx/disenio/softkitect-una-empresa-de-desarrollo-de-software-en-tijuana/>

Grupo Tress Internacional

Hualde, A., y Gomis, R. (2007). Pymes de software en la frontera norte de México: desarrollo empresarial y construcción institucional de un clúster. *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía*, 38(150), 193–212.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000300008

Micheli, J., y Oliver, R. (2017). Empresas de software en México y sus vínculos de desarrollo local. *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía*, 48(190), 37–62.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362017000300037

Rivera, M. Á., Ranfla, A., y Bátiz, J. L. (2010). Aprendizaje tecnológico en empresas de software en México. Cuatro territorios locales: Guadalajara, Tijuana, Mexicali y Distrito Federal. *Economía Teoría y Práctica*(33), 97–139.

Encora

Encora. (2025). *About us*. <https://www.encora.com/about>

Encora. (2024). *Encora achieves AWS DevOps Competency status*.

<https://news.encora.com/news/aws-devops-competency-status>

Encora. (2024). *Encora surpasses 500 AWS certifications within a month*.

<https://news.encora.com/news/encora-surpasses-500-aws-certifications-within-a-month>

Encora. (2025). *Nearshore services in the Americas*.

<https://www.encora.com/global-delivery/nearshore-americas>

Encora. (2025). *Innovate on the cloud with Encora + AWS*.

<https://www.encora.com/partners/aws>

AWS Marketplace. (2025). *Encora managed services & support*.

<https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ff5vqfv4rso4u>

ZoomInfo. (2025). *Encora — company overview*.

<https://www.zoominfo.com/c/encora/82888375>

Glassdoor. (2025). *Working at Encora*.

https://www.glassdoor.com/Overview/Working-at-Encora-EI_IE2974657.11,17.htm

Fuentes sobre métricas DORA y estándares de ingeniería

Forsgren, N., Humble, J., y Kim, G. (2018). *Accelerate: The science of lean software and DevOps*. IT Revolution Press.

Google Cloud. (2024). *DORA research program — 2024 State of DevOps Report*.

<https://dora.dev/research/2024/dora-report/>

Google Cloud. (2024). *Four Keys — open source DORA metrics dashboard* [repositorio GitHub]. <https://github.com/GoogleCloudPlatform/fourkeys>

Sleuth. (2025). *DORA metrics: What they are and how to track them*.
<https://www.sleuth.io/post/dora-metrics>

LinearB. (2025). *Engineering metrics and DORA*. <https://linearb.io/blog/dora-metrics>

Datadog. (2025). *Monitoring MTTR and deployment frequency*. <https://www.datadoghq.com>

Fuentes sobre certificaciones y estándares de calidad

CMMI Institute. (2023). *CMMI model overview — capability maturity model integration*.
<https://cmmiinstitute.com>

ISO. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems*.
<https://www.iso.org/standard/27001>

ISO. (2015). *ISO 9001:2015 — Quality management systems*.
<https://www.iso.org/standard/62085.html>

TopCertifier. (2024). *CMMI certificación en México — servicios de consultoría y evaluación*.
<https://www.iso-certification-mexico.com/servizi-certificazione-cmmi.html>

Fuentes de contexto regional

Alcor BPO. (2024). *Software development in Tijuana: Potential of 100k talent pool*.
<https://alcor.com/software-development-in-tijuana/>

Nearshore Americas. (2019). *As near as nearshore can be: Software development in Tijuana*.
<https://nearshoreamericas.com/nearshore-software-development-tijuana/>

nCube. (2025). *Mexico nearshore software development services*.

<https://ncube.com/nearshoring-software-development-mexico>